ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAP3 MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Nhóm ngành: Công nghệ Thông tin

Lớp DCT124C4

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Anh Thy

Mssv: 3124411305

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

github: https://github.com/TrannThy/NNLTCS.git

Bài 2.1

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
class Bai2_1
{
    // bài 2.1.truy vấn mảng số nguyên
   public static void Run()
   {
      int[] mangSo = {50, 42, 16, 3, 9, 8, 12, 7, 24, 0};

      // câu a: liệt kê các phần tử chia hết cho 4 và 3
      var cauA = mangSo.Where(x=>x%4 == 0 && x%3 == 0);

      Console.WriteLine("BÀI 2.1");
      Console.WriteLine("Cau a - cac phan tu chia het cho 4 va 3:");
      foreach (var x in cauA)
      {
         Console.Write(x + " ");
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();


      // câu b: liệt kê các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng 3
      var cauB = mangSo.Where(x=>x<=3);

      Console.WriteLine("Cau b - cac phan tu nho hon hoac bang 3:");
      foreach (var x in cauB)
      {
         Console.Write(x + " ");
      }
      Console.WriteLine();
```

```
        Console.WriteLine();

        // câu c: Số chẵn chia đôi, số lẻ giữ nguyên
        var cauC = mangSo.Select(x=>x %2 == 0?x/2 : x);

        Console.WriteLine("cau c - so chan chia doi, so le giu nguyen");
        foreach (var x in cauC)
        {
            Console.Write(x + " ");
        }

        Console.WriteLine();
    }
}
```

Kết quả

```
BÀI 2.1
Cau a - cac phan tu chia het cho 4 va 3:
12 24 0

Cau b - cac phan tu nho hon hoac bang 3:
3 0

cau c - so chan chia doi, so le giu nguyen
25 21 8 3 9 4 6 7 12 0
```

Giải thích:
Câu a: dùng where() để lọc các phần tử chia hết cho 4 và 3. Điều kiện x%4==0 && x%3==0 nghĩa là số đó chia hết cho 4 đồng thời chia hết cho 3.
Câu b: tiếp tục dùng where() để lcọ các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng 3.
Câu c: dùng select() để biến đổi từng phần tử. Nếu x là số chẵn (x%2==0) thì chia x cho 2, còn nếu là số lẻ thì giữ nguyên x.

Bài 2.2

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.Linq;
class Bai2_2
{
        // Bài 2.2. truy vấn mảng chuỗi
    public static void Run()
    {
        string[] mangChuoi ={"đầu", "lòng", "hai", "ả", "tố", "nga","Thúy", "Kiều", "là", "chị",
"em", "là","Thúy", "Vân"};
        // tâu a
        // lấy các phần tử có 4 ký tự
        // sau đó sắp xếp tăng dần theo ký tự đầu tiên
        var cauA = mangChuoi
            .Where(x => x.Length == 4)
            .OrderBy(x => x[0]);

        Console.WriteLine("BÀI 2.2:");

        Console.WriteLine("Câu a - Các phần tử có 4 ký tự, sắp xếp tăng dần theo ký tự đầu
tiên:");

        foreach (var x in cauA)
        {
            Console.Write(x + " ");
        }
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine();
        // câu b
        // biến đổi thành: chữ thường - CHỮ HOA
        var cauB = mangChuoi
            .Select(x => x.ToLower() + " - " + x.ToUpper());

        Console.WriteLine("Câu b - Chữ thường - CHỮ HOA:");

        foreach (var x in cauB)
        {
            Console.WriteLine(x);
        }
        Console.WriteLine();
```

```
        // câu c
        // lấy các phần tử có chứa ký tự "u"
        var cauC = mangChuoi
            .Where(x => x.Contains("u"));

        Console.WriteLine("Câu c - Các phần tử có chứa ký tự 'u':");

        foreach (var x in cauC)
        {
            Console.Write(x + " ");
        }

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine();


        // câu d
        // chọn các phần tử bắt đầu bằng chữ in hoa
        var cauD = mangChuoi
            .Where(x => x.Length > 0 && char.IsUpper(x[0]));

        Console.WriteLine("Câu d - Các từ bắt đầu bằng chữ in hoa:");

        foreach (var x in cauD)
        {
            Console.Write(x + " ");
        }

        Console.WriteLine();
    }
}
```

Kết quả

```
BÀI 2.2:
Câu a - Các phần tử có 4 ký tự, sắp xếp tăng dần theo ký tự đầu tiên:
Kiều Thúy Thúy lòng

Câu b - Chữ thường - CHỮ HOA:
đầu - ĐẦU
lòng - LÒNG
hai - HAI
ả - Ả
tố - TỐ
nga - NGA
thúy - THÚY
kiều - KIỀU
là - LÀ
chị - CHỊ
em - EM
là - LÀ
thúy - THÚY
vân - VÂN

Câu c - Các phần tử có chứa ký tự 'u':
đầu Kiều

Câu d - Các từ bắt đầu bằng chữ in hoa:
Thúy Kiều Thúy Vân
```

Giải thích:
Câu a: dùng Where(x=> x.Length == 4) để lấy các chuỗi có đúng 4 ký tự, sau đó dùng OrderBy(x => x[0]) để sắp xếp tăng dần dựa vào kýtự đầu tiên của mỗi chuỗi.
Câu b: dùng select() để biến đổi mỗi chuỗi thành dạng chứ thường - CHỮ HOA.
Câu c: dùng Where() kết hợp Contains("u") để lấy những chuỗi có chứa ký tự u.
Câu d: dùng Where() và char.IsUpper(x[0]) để kiểm tra ký tự đầu tiên có phải chữ in hoa hay không. Điều kiện x.Length > 0 giúp đảm bảo chuỗi có ít nhất 1 ký tự trước khi truy cập x[0]

Bài 3.1

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
class Bai3_1
{
    // Bài 3.1. thống kê mảng số
public static void Run()
{
   int[] mangSo = { 50, 42, 12, 3, 9, 8, 1, 50, 3, 42, 85 };

   Console.WriteLine("BÀI 3.1");

   // câu a
```

```
int tongSoPhanTu = mangSo.Count();
int soChan = mangSo.Count(x => x % 2 == 0);
int soLe = mangSo.Count(x => x % 2 != 0);

Console.WriteLine("Câu a - Thống kê số phần tử:");
Console.WriteLine("Tổng số phần tử: " + tongSoPhanTu);
Console.WriteLine("Số phần tử chẵn: " + soChan);
Console.WriteLine("Số phần tử lẻ: " + soLe);

Console.WriteLine();

// câu b
int tongGiaTri = mangSo.Sum();
int giaTriLonNhat = mangSo.Max();
int giaTriNhoNhat = mangSo.Min();

Console.WriteLine("Câu b - Thống kê giá trị:");
Console.WriteLine("Tổng các giá trị: " + tongGiaTri);
Console.WriteLine("Giá trị lớn nhất: " + giaTriLonNhat);
Console.WriteLine("Giá trị nhỏ nhất: " + giaTriNhoNhat);

Console.WriteLine();

// câu c
int soGiaTriKhacNhau = mangSo.Distinct().Count();

Console.WriteLine("Câu c - Số giá trị khác nhau:");
Console.WriteLine("Có " + soGiaTriKhacNhau + " giá trị khác nhau");

Console.WriteLine();

//câu d
var cacNhom = mangSo.GroupBy(x => x % 5);

Console.WriteLine("Câu d - Phân nhóm theo số dư khi chia cho 5:");

foreach (var nhom in cacNhom)
{
```

```
        Console.Write("Số dư " + nhom.Key + ": ");

        foreach (var x in nhom)
        {
            Console.Write(x + " ");
        }

        Console.WriteLine();
    }

    Console.WriteLine();
}
}
```

Kết quả

```
BÀI 3.1
Câu a - Thống kê số phần tử:
Tổng số phần tử: 11
Số phần tử chẵn: 6
Số phần tử lẻ: 5

Câu b - Thống kê giá trị:
Tổng các giá trị: 305
Giá trị lớn nhất: 85
Giá trị nhỏ nhất: 1

Câu c - Số giá trị khác nhau:
Có 8 giá trị khác nhau

Câu d - Phân nhóm theo số dư khi chia cho 5:
Số dư 0: 50 50 85
Số dư 2: 42 12 42
Số dư 3: 3 8 3
Số dư 4: 9
Số dư 1: 1
```

Giải thích:
Câu a: dùng Count() để đếm tổng số phần tử, đồng thời kết hợp điều kiện x % 2 == 0 để đếm số chẵn và x % 2 != 0 để đếm số lẻ.
Câu b: dùng Sum() để tính tổng các giá trị, Max() tìm giá trị lớn nhất và Min() tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng

Câu c: dùng Distinct() để loại bỏ các giá trị bị trùng,, sau đố Count() để đêm số giá trị khác nhau.
Câu d: dùng GroupBy(x => x % 5) để phân nhóm các phần tử theo số dư khi chia cho 5. nhom.Key là số dư của nhóm, còn nhom chứa các phần tử thuộc nhóm đó.
Bài 3.2

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
class Bai3_2
{
    // Bài 3.2. thống kê mảng chuỗi
public static void Run()
{
   string[] monAn =
   {
      "Bún bò Huế",
      "Hủ tiếu heo",
      "Bánh canh",
      "Bánh mì",
      "Nước Cà phê",
      "Mì quảng",
      "Cơm tấm",
      "Nước Chanh dây",
      "Mì xào",
      "Bún riêu",
      "Bánh cuốn",
      "Mì gói",
      "Bún chả",
      "Hủ tiếu Nam vang"
   };

   Console.WriteLine("BÀI 3.2");



   // câu a
   int doDaiNhoNhat = monAn.Min(x => x.Length);
```

```
int doDaiLonNhat = monAn.Max(x => x.Length);

var nganNhat = monAn.Where(x => x.Length == doDaiNhoNhat);
var daiNhat = monAn.Where(x => x.Length == doDaiLonNhat);

Console.WriteLine("Câu a - Các món ăn có chiều dài ngắn nhất:");
foreach (var x in nganNhat)
{
    Console.WriteLine(x + " (" + x.Length + " ký tự)");
}

Console.WriteLine("Các món ăn có chiều dài dài nhất:");
foreach (var x in daiNhat)
{
    Console.WriteLine(x + " (" + x.Length + " ký tự)");
}

Console.WriteLine();


// câu b
var cacNhom = monAn.GroupBy(x => x.Split(' ')[0]);

Console.WriteLine("Câu b - Phân nhóm theo từ đầu tiên:");

foreach (var nhom in cacNhom)
{
    Console.WriteLine("Nhóm " + nhom.Key + ":");

    foreach (var mon in nhom)
    {
        Console.WriteLine("- " + mon);
    }
}

Console.WriteLine();
```

```
    // câu c
    int soMonBanh = monAn.Count(x => x.StartsWith("Bánh"));

    Console.WriteLine("Câu c - Số món có từ đầu tiên là 'Bánh':");
    Console.WriteLine(soMonBanh);
}
}
```

Kết quả

```
BÀI 3.2
Câu a - Các món ăn có chiều dài ngắn nhất:
Mì xào (6 ký tự)
Mì gói (6 ký tự)
Các món ăn có chiều dài dài nhất:
Hủ tiếu Nam vang (16 ký tự)

Câu b - Phân nhóm theo từ đầu tiên:
Nhóm Bún:
- Bún bò Huế
- Bún riêu
- Bún chả
Nhóm Hủ:
- Hủ tiếu heo
- Hủ tiếu Nam vang
Nhóm Bánh:
- Bánh canh
- Bánh mì
- Bánh cuốn
Nhóm Nước:
- Nước Cà phê
- Nước Chanh dây
Nhóm Mì:
- Mì quảng
- Mì xào
- Mì gói
Nhóm Cơm:
- Cơm tấm

Câu c - Số món có từ đầu tiên là 'Bánh':
3
```

Giải thích:
Câu a: dùng Min(x => x.Length) để tìm độ dài nhỏ nhất và Max(x => x.Length) để tìm độ dài lớn nhất của các món ăn. Sau đó dùng Where() để lấy ra tất cả món có độ dài bằng giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất. x.Length dùng để lấy số ký tự của mỗi chuỗi.
Câu b: dùng GroupBy(x => x.Split(' ')[0]) để phân nhóm món ăn theo từ đầu tiên. Split(' ') tách chuỗi thành các từ, [0] lấy từ đầu tiên, còn nhom.Key chính là tên nhóm.
Câu c: dùng Count(x => x.StartsWith("Bánh")) để đếm số món ăn bắt đầu bằng từ "Bánh". StartsWith() kiểm tra phàn đầu của chuỗi có đúng với từ “Bánh” hay không.

Bài 4.1

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
class Bai4_1
{

   //câu 4
    public static void Run()
   {
      var ds = DuLieu.DS_Mon();

      Console.WriteLine("BÀI 4.1");
      Console.WriteLine("DANH SÁCH MÔN HỌC:");

      foreach (var mon in ds)
      {
         Console.WriteLine(
            mon.MaMon + " - " +
            mon.TenMon + " - " +
            mon.He + " - " +
            mon.SoTiet + " tiết"
         );
      }
   }
}
public class MonHoc//bai4.1
{
   public string MaMon { get; set; } = "";
   public string TenMon { get; set; } = "";
   public string He { get; set; } = "";
   public byte SoTiet { get; set; }
}
using System.Collections.Generic;
```

```
public class DuLieu//bai 4.1
{
   public static List<MonHoc> DS_Mon()
   {
      List<MonHoc> ds = new List<MonHoc>
      {
         new MonHoc
         {
            MaMon = "HP2_1",
            TenMon = "Nền tảng C#",
            He = "KTV",
            SoTiet = 64
         },

         new MonHoc
         {
            MaMon = "HP2_2",
            TenMon = "Công nghệ ADO.NET",
            He = "KTV",
            SoTiet = 64
         },

         new MonHoc
         {
            MaMon = "HP3_1",
            TenMon = "Lập trình Windows Forms",
            He = "KTV",
            SoTiet = 64
         },

         new MonHoc
         {
            MaMon = "HP3_2",
            TenMon = "Xây dựng ứng dụng Windows Forms",
            He = "KTV",
            SoTiet = 64
         },
```

```
        new MonHoc
        {
            MaMon = "HP4_1",
            TenMon = "Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript",
            He = "KTV",
            SoTiet = 64
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "HP4_2",
            TenMon = "Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET",
            He = "KTV",
            SoTiet = 64
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "HP5_1",
            TenMon = "Lập trình CSDL SQL Server căn bản",
            He = "KTV",
            SoTiet = 64
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "HP5_2",
            TenMon = "Lập trình CSDL SQL Server nâng cao",
            He = "KTV",
            SoTiet = 64
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "JLCB",
            TenMon = "Joomla cơ bản",
            He = "CD",
            SoTiet = 72
```

```
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "LINQ",
            TenMon = "Language-Integrated Query",
            He = "CD",
            SoTiet = 64
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "DAWEB",
            TenMon = "Đồ án thực tế Web với ASP.NET",
            He = "CD",
            SoTiet = 40
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "DAWIN",
            TenMon = "Đồ án thực tế Windows Forms",
            He = "CD",
            SoTiet = 40
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "CC++",
            TenMon = "Lập trình hướng đối tượng với C/C++",
            He = "CD",
            SoTiet = 128
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "JQUE",
            TenMon = "JQuery",
```

```
            He = "CD",
            SoTiet = 22
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "XML",
            TenMon = "Công nghệ XML",
            He = "CD",
            SoTiet = 32
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "CRYS",
            TenMon = "Crystal Report trong Visual Studio",
            He = "CD",
            SoTiet = 32
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "BWEB",
            TenMon = "HTML, CSS và JavaScript",
            He = "CD",
            SoTiet = 32
        },

        new MonHoc
        {
            MaMon = "XYZ",
            TenMon = "Chưa đặt tên môn",
            He = "",
            SoTiet = 0
        }
    };

    return ds;
```

```
    }
}
```

Kết quả

```
BÀI 4.1
DANH SÁCH MÔN HỌC:
HP2_1 - Nền tảng C# - KTV - 64 tiết
HP2_2 - Công nghệ ADO.NET - KTV - 64 tiết
HP3_1 - Lập trình Windows Forms - KTV - 64 tiết
HP3_2 - Xây dựng ứng dụng Windows Forms - KTV - 64 tiết
HP4_1 - Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript - KTV - 64 tiết
HP4_2 - Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET - KTV - 64 tiết
HP5_1 - Lập trình CSDL SQL Server căn bản - KTV - 64 tiết
HP5_2 - Lập trình CSDL SQL Server nâng cao - KTV - 64 tiết
JLCB - Joomla cơ bản - CD - 72 tiết
LINQ - Language-Integrated Query - CD - 64 tiết
DAWEB - Đồ án thực tế Web với ASP.NET - CD - 40 tiết
DAWIN - Đồ án thực tế Windows Forms - CD - 40 tiết
CC++ - Lập trình hướng đối tượng với C/C++ - CD - 128 tiết
JQUE - JQuery - CD - 22 tiết
XML - Công nghệ XML - CD - 32 tiết
CRYS - Crystal Report trong Visual Studio - CD - 32 tiết
BWEB - HTML, CSS và JavaScript - CD - 32 tiết
XYZ - Chưa đặt tên môn -  - 0 tiết
```

Giải thích: Class MonHoc dùng để biểu diễn thông tin của một môn học, gồm MaMon, TenMon, He, SoTiet. Các thuộc tính được khai báo public để bên ngoài có thể gán va lấy dữ liệu thông qua property. SoTiet dùng kiểu byte vì số tiết là số nguyên không âm và giá trị không lớn.
Class DuLieu có phương thức DS_Mon() dùng để tạo và trả về một List<MonHoc>. Bên trong danh sách, mỗi môn học được tạo bằng new MonHoc { ... } và gán các thông tin tương ứng.

Bài 5.1

Chương trình

```
class Bai5_1
{
        // Bài 5.1. truy vấn cơ bản
    public static void Run()
    {
```

```
List<MonHoc> ds = DuLieu.DS_Mon();

Console.WriteLine(" BÀI 5.1 ");



// câu a
// liệt kê tên các môn học bắt đầu bằng "Lập trình"
var cauA = ds
    .Where(x => x.TenMon.StartsWith("Lập trình"))
    .Select(x => x.TenMon);

Console.WriteLine("Câu a - Các môn học bắt đầu bằng 'Lập trình':");

foreach (var tenMon in cauA)
{
    Console.WriteLine(tenMon);
}

Console.WriteLine();



// câu b
// môn thuộc hệ CD
// sắp xếp số tiết giảm dần
// nếu cùng số tiết thì mã môn tăng dần
var cauB = ds
    .Where(x => x.He == "CD")
    .OrderByDescending(x => x.SoTiet)
    .ThenBy(x => x.MaMon);

Console.WriteLine("Câu b - Các môn thuộc hệ CD:");

foreach (var mon in cauB)
{
    Console.WriteLine(
        mon.MaMon + " - " +
        mon.TenMon + " - " +
        mon.SoTiet + " tiết"
```

```
    );
}

Console.WriteLine();


// Câu c
// Tên môn có chứa từ "web"
// Không phân biệt chữ hoa/chữ thường
var cauC = ds
    .Where(x => x.TenMon.ToLower().Contains("web"))
    .Select(x => new
    {
        x.TenMon,
        x.He
    });

Console.WriteLine("Câu c - Các môn có tên chứa từ 'web':");

foreach (var mon in cauC)
{
    Console.WriteLine(
        mon.TenMon + " - " +
        mon.He
    );
}

Console.WriteLine();


// Câu d
// Các môn thuộc hệ KTV
// Sắp xếp tăng dần theo mã môn
var cauD = ds
    .Where(x => x.He == "KTV")
    .OrderBy(x => x.MaMon);

Console.WriteLine("Câu d - Các môn thuộc hệ KTV:");
```

```
    foreach (var mon in cauD)
    {
        Console.WriteLine(
            mon.MaMon + " - " +
            mon.TenMon
        );
    }

    Console.WriteLine();
  }
}
```

Kết quả

```
 BÀI 5.1
Câu a - Các môn học bắt đầu bằng 'Lập trình':
Lập trình Windows Forms
Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript
Lập trình CSDL SQL Server căn bản
Lập trình CSDL SQL Server nâng cao
Lập trình hướng đối tượng với C/C++

Câu b - Các môn thuộc hệ CD:
CC++ - Lập trình hướng đối tượng với C/C++ - 128 tiết
JLCB - Joomla cơ bản - 72 tiết
LINQ - Language-Integrated Query - 64 tiết
DAWEB - Đồ án thực tế Web với ASP.NET - 40 tiết
DAWIN - Đồ án thực tế Windows Forms - 40 tiết
BWEB - HTML, CSS và JavaScript - 32 tiết
CRYS - Crystal Report trong Visual Studio - 32 tiết
XML - Công nghệ XML - 32 tiết
JQUE - JQuery - 22 tiết

Câu c - Các môn có tên chứa từ 'web':
Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript - KTV
Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET - KTV
Đồ án thực tế Web với ASP.NET - CD

Câu d - Các môn thuộc hệ KTV:
HP2_1 - Nền tảng C#
HP2_2 - Công nghệ ADO.NET
HP3_1 - Lập trình Windows Forms
HP3_2 - Xây dựng ứng dụng Windows Forms
HP4_1 - Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript
HP4_2 - Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET
HP5_1 - Lập trình CSDL SQL Server căn bản
HP5_2 - Lập trình CSDL SQL Server nâng cao
```

Giải thích:
Câu a: dùng Where() với StartsWith("Lập trình") để lấy các môn có tên bắt đầu bằng”Lập trình”. Sau đó Select(x => x.TenMon) chỉ lấy ra tên mon học thay vì toàn bộ đói tượng MonHoc
Câu b:dùng Where(x => x.He == "CD") để lấy các môn thuộc hệ CD. OrderByDescending(x => x.SoTiet) sắp xếp số tiết giảm dần, sau đó ThenBy(x => x.MaMon) sắp xếp mã môn tăng dần nếu các môn có cùng số tiết.
Câu c: dùng ToLower().Contains("web") để tìm ra các mon có tên chứa từ “web” mà khồn cần phân biệt chữ hoa, thường. Sêlect() tạo ra 1 đói tượng mới chỉ gồm TenMon va He.
Câu d: dùng Where() để lấy các môn thuộc hệ KTV, sau đó OrderBy(x => x.MaMon) để sắp xếp các môn tăng dần theo mã môn.

Bài 5.2

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

public class Bai5_2
{
    public static void Run()
    {
        List<MonHoc> ds = DuLieu.DS_Mon();

        Console.WriteLine(" BÀI 5.2 ");

        // Câu a
        int tongSoMon = ds.Count();

        Console.WriteLine("Câu a - Tổng số môn hiện có:");
        Console.WriteLine(tongSoMon);

        Console.WriteLine();

        // Câu b
        int soMonLapTrinh = ds.Count(
            x => x.TenMon.StartsWith("Lập trình")
        );

        Console.WriteLine("Câu b - Số môn có tên bắt đầu bằng 'Lập trình':");
        Console.WriteLine(soMonLapTrinh);

        Console.WriteLine();

        // Câu c
        int tongTietKTV = ds
            .Where(x => x.He == "KTV")
            .Sum(x => x.SoTiet);

        Console.WriteLine("Câu c - Tổng số tiết của hệ KTV:");
        Console.WriteLine(tongTietKTV);
```

```
Console.WriteLine();

// Câu d
var cauD = ds
    .GroupBy(x => x.He)
    .Select(nhom => new
    {
        He = nhom.Key,
        TongSoMon = nhom.Count()
    });

Console.WriteLine("Câu d - Tổng số môn của mỗi hệ:");

foreach (var nhom in cauD)
{
    Console.WriteLine(
        "Hệ: " + nhom.He +
        " - Tổng số môn: " + nhom.TongSoMon
    );
}

Console.WriteLine();

// Câu e
var cauE = ds
    .GroupBy(x => x.SoTiet)
    .OrderByDescending(nhom => nhom.Key)
    .Select(nhom => new
    {
        SoTiet = nhom.Key,
        TongSoMon = nhom.Count()
    });

Console.WriteLine("Câu e - Nhóm theo số tiết:");

foreach (var nhom in cauE)
{
    Console.WriteLine(
```

```
        "Số tiết: " + nhom.SoTiet +
        " - Tổng số môn: " + nhom.TongSoMon
    );
}

Console.WriteLine();

// Câu f
byte soTietCaoNhat = ds.Max(x => x.SoTiet);

var cauF = ds.Where(x => x.SoTiet == soTietCaoNhat);

Console.WriteLine("Câu f - Môn học có số tiết cao nhất:");

foreach (var mon in cauF)
{
    Console.WriteLine(
        mon.MaMon + " - " +
        mon.TenMon + " - " +
        mon.He + " - " +
        mon.SoTiet + " tiết"
    );
}

Console.WriteLine();

        // Câu g
// Thống kê theo Hệ:
// tổng số môn, tổng số tiết, số tiết cao nhất, số tiết thấp nhất
var cauG = ds
    .GroupBy(x => x.He)
    .Select(nhom => new
    {
        He = nhom.Key,
        TongSoMon = nhom.Count(),
        TongSoTiet = nhom.Sum(x => x.SoTiet),
        SoTietCaoNhat = nhom.Max(x => x.SoTiet),
        SoTietThapNhat = nhom.Min(x => x.SoTiet)
```

```
    });

Console.WriteLine("Câu g - Thống kê theo Hệ:");

foreach (var nhom in cauG)
{
    Console.WriteLine(
        "Hệ: " + nhom.He +
        " - Tổng số môn: " + nhom.TongSoMon +
        " - Tổng số tiết: " + nhom.TongSoTiet +
        " - Cao nhất: " + nhom.SoTietCaoNhat +
        " - Thấp nhất: " + nhom.SoTietThapNhat
    );
}

Console.WriteLine();


// Câu h
// Liệt kê các môn học được phân nhóm theo Hệ
var cauH = ds
    .GroupBy(x => x.He);

Console.WriteLine("Câu h - Các môn học phân nhóm theo Hệ:");

foreach (var nhom in cauH)
{
    Console.WriteLine("Hệ: " + nhom.Key);

    foreach (var mon in nhom)
    {
        Console.WriteLine(
            "- " + mon.MaMon +
            " - " + mon.TenMon +
            " - " + mon.SoTiet + " tiết"
        );
    }
}
```

```
Console.WriteLine();


// Câu i
// Phân nhóm theo Số tiết
// Sắp xếp tăng dần theo Số tiết
var cauI = ds
    .GroupBy(x => x.SoTiet)
    .OrderBy(nhom => nhom.Key);

Console.WriteLine("Câu i - Các môn học phân nhóm theo Số tiết:");

foreach (var nhom in cauI)
{
    Console.WriteLine("Số tiết: " + nhom.Key);

    foreach (var mon in nhom)
    {
        Console.WriteLine(
            "- " + mon.MaMon +
            " - " + mon.TenMon
        );
    }
}

Console.WriteLine();


// Câu j
// Với hệ KTV, phân nhóm theo học phần HP2, HP3, HP4, HP5
// Sắp xếp theo Mã môn
var cauJ = ds
    .Where(x => x.He == "KTV")
    .GroupBy(x => x.MaMon.Substring(0, 3))
    .OrderBy(nhom => nhom.Key);

Console.WriteLine("Câu j - Hệ KTV phân nhóm theo học phần:");
```

```
foreach (var nhom in cauJ)
{
    Console.WriteLine("Học phần: " + nhom.Key);

    foreach (var mon in nhom.OrderBy(x => x.MaMon))
    {
        Console.WriteLine(
            "- " + mon.MaMon +
            " - " + mon.TenMon
        );
    }
}

Console.WriteLine();


// Câu k
// Phân nhóm theo Hệ
// Chỉ lấy các môn có Số tiết > 40
// Trong mỗi nhóm sắp xếp theo Mã môn
var cauK = ds
    .Where(x => x.SoTiet > 40)
    .GroupBy(x => x.He);

Console.WriteLine("Câu k - Phân nhóm theo Hệ, Số tiết > 40:");

foreach (var nhom in cauK)
{
    Console.WriteLine("Hệ: " + nhom.Key);

    foreach (var mon in nhom.OrderBy(x => x.MaMon))
    {
        Console.WriteLine(
            "- " + mon.MaMon +
            " - " + mon.TenMon +
            " - " + mon.SoTiet + " tiết"
        );
```

```
        }
    }

    Console.WriteLine();
  }

}
```

Kết quả

```
 BÀI 5.2
Câu a - Tổng số môn hiện có:
18

Câu b - Số môn có tên bắt đầu bằng 'Lập trình':
5

Câu c - Tổng số tiết của hệ KTV:
512

Câu d - Tổng số môn của mỗi hệ:
Hệ: KTV - Tổng số môn: 8
Hệ: CD - Tổng số môn: 9
Hệ:  - Tổng số môn: 1

Câu e - Nhóm theo số tiết:
Số tiết: 128 - Tổng số môn: 1
Số tiết: 72 - Tổng số môn: 1
Số tiết: 64 - Tổng số môn: 9
Số tiết: 40 - Tổng số môn: 2
Số tiết: 32 - Tổng số môn: 3
Số tiết: 22 - Tổng số môn: 1
Số tiết: 0 - Tổng số môn: 1

Câu f - Môn học có số tiết cao nhất:
CC++ - Lập trình hướng đối tượng với C/C++ - CD - 128 tiết

Câu g - Thống kê theo Hệ:
Hệ: KTV - Tổng số môn: 8 - Tổng số tiết: 512 - Cao nhất: 64 - Thấp nhất: 64
Hệ: CD - Tổng số môn: 9 - Tổng số tiết: 462 - Cao nhất: 128 - Thấp nhất: 22
Hệ:  - Tổng số môn: 1 - Tổng số tiết: 0 - Cao nhất: 0 - Thấp nhất: 0
```

```
Câu h - Các môn học phân nhóm theo Hệ:
Hệ: KTV
- HP2_1 - Nền tảng C# - 64 tiết
- HP2_2 - Công nghệ ADO.NET - 64 tiết
- HP3_1 - Lập trình Windows Forms - 64 tiết
- HP3_2 - Xây dựng ứng dụng Windows Forms - 64 tiết
- HP4_1 - Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript - 64 tiết
- HP4_2 - Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET - 64 tiết
- HP5_1 - Lập trình CSDL SQL Server căn bản - 64 tiết
- HP5_2 - Lập trình CSDL SQL Server nâng cao - 64 tiết
Hệ: CD
- JLCB - Joomla cơ bản - 72 tiết
- LINQ - Language-Integrated Query - 64 tiết
- DAWEB - Đồ án thực tế Web với ASP.NET - 40 tiết
- DAWIN - Đồ án thực tế Windows Forms - 40 tiết
- CC++ - Lập trình hướng đối tượng với C/C++ - 128 tiết
- JQUE - JQuery - 22 tiết
- XML - Công nghệ XML - 32 tiết
- CRYS - Crystal Report trong Visual Studio - 32 tiết
- BWEB - HTML, CSS và JavaScript - 32 tiết
Hệ:
- XYZ - Chưa đặt tên môn - 0 tiết
```

```
Câu i - Các môn học phân nhóm theo Số tiết:
Số tiết: 0
- XYZ - Chưa đặt tên môn
Số tiết: 22
- JQUE - JQuery
Số tiết: 32
- XML - Công nghệ XML
- CRYS - Crystal Report trong Visual Studio
- BWEB - HTML, CSS và JavaScript
Số tiết: 40
- DAWEB - Đồ án thực tế Web với ASP.NET
- DAWIN - Đồ án thực tế Windows Forms
Số tiết: 64
- HP2_1 - Nền tảng C#
- HP2_2 - Công nghệ ADO.NET
- HP3_1 - Lập trình Windows Forms
- HP3_2 - Xây dựng ứng dụng Windows Forms
- HP4_1 - Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript
- HP4_2 - Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET
- HP5_1 - Lập trình CSDL SQL Server căn bản
- HP5_2 - Lập trình CSDL SQL Server nâng cao
- LINQ - Language-Integrated Query
Số tiết: 72
- JLCB - Joomla cơ bản
Số tiết: 128
- CC++ - Lập trình hướng đối tượng với C/C++
```

```
Câu j - Hệ KTV phân nhóm theo học phần:
Học phần: HP2
- HP2_1 - Nền tảng C#
- HP2_2 - Công nghệ ADO.NET
Học phần: HP3
- HP3_1 - Lập trình Windows Forms
- HP3_2 - Xây dựng ứng dụng Windows Forms
Học phần: HP4
- HP4_1 - Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript
- HP4_2 - Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET
Học phần: HP5
- HP5_1 - Lập trình CSDL SQL Server căn bản
- HP5_2 - Lập trình CSDL SQL Server nâng cao

Câu k - Phân nhóm theo Hệ, Số tiết > 40:
Hệ: KTV
- HP2_1 - Nền tảng C# - 64 tiết
- HP2_2 - Công nghệ ADO.NET - 64 tiết
- HP3_1 - Lập trình Windows Forms - 64 tiết
- HP3_2 - Xây dựng ứng dụng Windows Forms - 64 tiết
- HP4_1 - Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript - 64 tiết
- HP4_2 - Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET - 64 tiết
- HP5_1 - Lập trình CSDL SQL Server căn bản - 64 tiết
- HP5_2 - Lập trình CSDL SQL Server nâng cao - 64 tiết
Hệ: CD
- CC++ - Lập trình hướng đối tượng với C/C++ - 128 tiết
- JLCB - Joomla cơ bản - 72 tiết
- LINQ - Language-Integrated Query - 64 tiết
```

Giải thích:
Câu a: dùng Count() để đếm tổng số môn học có trong danh sách.
Câu b: dùng Count() kết hợp StartsWith("Lập trình") để đếm số môn có tên bắt đầu bằng "Lập trình".
Câu c: dùng where() đsể lấy các môn thuộc hệ KTV, sau đó Sum(x => x.SoTiet) để tính tổng số tiết của hệ KTV.
Câu d: dùng GroupBy(x => x.He) để nhóm môn học theo Hệ. Với mỗi nhóm, nhom.Count() đếm tổng số môn của hệ đó.
Câu e: dùng GroupBy(x => x.SoTiet) để nhóm các môn có cùng số tiết, sau đó OrderByDescending(nhom => nhom.Key) sắp xếp các nhóm theo số tiết giảm dần. nhom.Count() cho biết mỗi mức số tiết có bao nhiêu môn.
Câu f: dùng Max(x => x.SoTiet) để tìm số tiết cao nhất, sau đó Where() lấy tất cả môn có số tiết bằng giá trị cao nhất.
Câu g: dùng GroupBy(x => x.He) đẻ thống kê theo từng hệ. Trong mỗi nhóm, Count() tính số môn, Sum() tính tông số tiết Max() tìm số tiết cao nhất và Min() tìm số tiết thấp nhất.
Câu h:GroupBy(x => x.He) để phân nhóm các môn theo Hệ. nhom.Key là tên hệ, còn nhom chứa toàn bộ môn thuộc hệ đó.
Câu i: dùng GroupBy(x => x.SoTiet) để phân nhóm theo số tiết, sau đó OrderBy(nhom => nhom.Key) sắp xếp các nhóm theo số tiết tăng dần.

Câu j: trước tiên Where(x => x.He == "KTV") để chỉ lấy các môn hệ KTV. Sau đó Substring(0, 3) lấy 3 ký tự đầu của mã môn (HP2, HP3, HP4, HP5) để làm khóa nhóm học phần. OrderBy() sắp xếp các nhóm theo mã học phần, còn OrderBy(x => x.MaMon) sắp xếp các môn bên trong nhóm theo mã môn.
Câu k: dùng Where(x => x.SoTiet > 40) để chỉ lấy các môn có số tiết lớn hơn 40, sau đó GroupBy(x => x.He) để phân nhóm theo hệ. Trong mỗi nhóm, OrderBy(x => x.MaMon) sắp xếp các môn theo mã môn tăng dần.
Bài 6.1

Chương trình

```
using System.Collections.Generic;
using System;
public class He
{
   public string MaHe { get; set; } = "";
   public string TenHe { get; set; } = "";
}
public class DuLieuHe
{
   public static List<He> DS_He()
   {
      List<He> ds = new List<He>
      {
         new He
         {
            MaHe = "KTV",
            TenHe = "Kỹ thuật viên"
         },

         new He
         {
            MaHe = "CD",
            TenHe = "Chuyên đề"
         },

         new He
         {
            MaHe = "QT",
```

```
            TenHe = "Chứng chỉ quốc tế"
        }
    };

    return ds;
  }
}
class Bai6_1
{
  public static void Run()
  {
    List<He> ds = DuLieuHe.DS_He();

    Console.WriteLine("BÀI 6.1 ");
    Console.WriteLine("DANH SÁCH HỆ:");

    foreach (var he in ds)
    {
      Console.WriteLine(
        he.MaHe + " - " + he.TenHe
      );
    }
  }
}
```

Kết quả

```
BÀI 6.1
DANH SÁCH HỆ:
KTV - Kỹ thuật viên
CD - Chuyên đề
QT - Chứng chỉ quốc tế
```

Giải thích:
class He: dùng để lưu thông tin một hệ, gồm MaHe là mã hệ và TênH là tên hệ.
Hai thuộc tính được đặt public để có thể lấy và gán dữ liệu từ bên ngoài class.

Class DuLieuHe: có phương thức DS_He() dùng để tạo và trả về một List<He>. Bên trong phương thức, mỗi hệ được tạo bằng new He { ... } rồi thêm vào danh sách.

Bài 6.2

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

class Bai6_2
{
    public static void Run()
    {
        List<MonHoc> dsMon = DuLieu.DS_Mon();
        List<He> dsHe = DuLieuHe.DS_He();

        Console.WriteLine(" BÀI 6.2 - JOIN VÀ CÁC TOÁN TỬ TẬP HỢP ");
        Console.WriteLine();

        // CÂU a
        // Dùng join để liệt kê:
        // Tên hệ, Mã môn, Tên môn

        var cauA =
            from he in dsHe
            join mon in dsMon
            on he.MaHe equals mon.He
            select new
            {
                TenHe = he.TenHe,
                MaMon = mon.MaMon,
                TenMon = mon.TenMon
            };

        Console.WriteLine("Câu a - Dùng JOIN: Tên hệ, Mã môn, Tên môn:");

        foreach (var x in cauA)
```

```
{
    Console.WriteLine(
        "- " + x.TenHe +
        " | " + x.MaMon +
        " | " + x.TenMon
    );
}

Console.WriteLine();

// CÂU b
// Liệt kê cả những hệ chưa có môn học
// LEFT OUTER JOIN


var cauB =
    from he in dsHe
    join mon in dsMon
    on he.MaHe equals mon.He
    into nhomMon
    from mon in nhomMon.DefaultIfEmpty()
    select new
    {
        MaHe = he.MaHe,
        TenHe = he.TenHe,
        MaMon = mon == null ? "" : mon.MaMon,
        TenMon = mon == null ? "" : mon.TenMon
    };

Console.WriteLine("Câu b - LEFT OUTER JOIN, bao gồm cả hệ chưa có môn:");

foreach (var x in cauB)
{
    Console.WriteLine(
        "Hệ: " + x.MaHe +
        " - " + x.TenHe +
        " | Môn: " + x.MaMon +
        " - " + x.TenMon
```

```
    );
}

Console.WriteLine();



// CÂU c
// Liệt kê cả:
// - Hệ chưa có môn học
// - Môn học chưa khai báo hệ

var cauC_He =
    from he in dsHe
    join mon in dsMon
    on he.MaHe equals mon.He
    into nhomMon
    where !nhomMon.Any()
    select he;

var cauC_Mon =
    from mon in dsMon
    join he in dsHe
    on mon.He equals he.MaHe
    into nhomHe
    where !nhomHe.Any()
    select mon;

Console.WriteLine("Câu c - Hệ chưa có môn học:");

foreach (var he in cauC_He)
{
    Console.WriteLine(
        "- " + he.MaHe +
        " | " + he.TenHe
    );
}
```

```
Console.WriteLine("Câu c - Môn học chưa khai báo hệ:");

foreach (var mon in cauC_Mon)
{
    Console.WriteLine(
        "- " + mon.MaMon +
        " | " + mon.TenMon +
        " | Hệ: " + mon.He
    );
}

Console.WriteLine();



// CÂU d
// Chỉ liệt kê những:
// - Hệ chưa có môn học
// - Môn học chưa khai báo hệ


var cauD_He =
    from he in dsHe
    join mon in dsMon
    on he.MaHe equals mon.He
    into nhomMon
    where !nhomMon.Any()
    select he;

var cauD_Mon =
    from mon in dsMon
    join he in dsHe
    on mon.He equals he.MaHe
    into nhomHe
    where !nhomHe.Any()
    select mon;

Console.WriteLine("Câu d - Chỉ lấy các hệ chưa có môn học:");
```

```
foreach (var he in cauD_He)
{
    Console.WriteLine(
        "- " + he.MaHe +
        " | " + he.TenHe
    );
}

Console.WriteLine("Câu d - Chỉ lấy các môn học chưa khai báo hệ:");

foreach (var mon in cauD_Mon)
{
    Console.WriteLine(
        "- " + mon.MaMon +
        " | " + mon.TenMon +
        " | Hệ: " + mon.He
    );
}

Console.WriteLine();


// CÂU e
// Lấy 5 môn học đầu tiên có số tiết giảm dần
// Hiển thị:
// Tên hệ, Mã môn, Tên môn, Số tiết


var cauE =
    (from mon in dsMon
     join he in dsHe
     on mon.He equals he.MaHe
     orderby mon.SoTiet descending
     select new
     {
         TenHe = he.TenHe,
         MaMon = mon.MaMon,
```

```
            TenMon = mon.TenMon,
            SoTiet = mon.SoTiet
        })
        .Take(5);

Console.WriteLine("Câu e - 5 môn học có số tiết giảm dần:");

foreach (var x in cauE)
{
    Console.WriteLine(
        "- " + x.TenHe +
        " | " + x.MaMon +
        " | " + x.TenMon +
        " | " + x.SoTiet + " tiết"
    );
}

Console.WriteLine();


// CÂU f
// Tổng số môn học của mỗi hệ:
// Mã hệ, Tên hệ, Tổng số môn


var cauF =
    from he in dsHe
    join mon in dsMon
    on he.MaHe equals mon.He
    into nhomMon
    select new
    {
        MaHe = he.MaHe,
        TenHe = he.TenHe,
        TongSoMon = nhomMon.Count()
    };

Console.WriteLine("Câu f - Tổng số môn học của mỗi hệ:");
```

```
foreach (var x in cauF)
{
    Console.WriteLine(
        "- " + x.MaHe +
        " | " + x.TenHe +
        " | Tổng số môn: " + x.TongSoMon
    );
}

Console.WriteLine();


// CÂU g
// Có bao nhiêu loại Số tiết khác nhau?


int cauG = dsMon
    .Select(x => x.SoTiet)
    .Distinct()
    .Count();

Console.WriteLine("Câu g - Số loại Số tiết khác nhau:");

Console.WriteLine(
    "Có " + cauG + " loại số tiết khác nhau."
);

Console.WriteLine();


// CÂU h
// Tìm môn học đầu tiên có tên bắt đầu bằng "Lập trình"


var cauH = dsMon
    .FirstOrDefault(x => x.TenMon.StartsWith("Lập trình"));
```

```
Console.WriteLine(
    "Câu h - Môn học đầu tiên có tên bắt đầu bằng 'Lập trình':"
);

if (cauH != null)
{
    Console.WriteLine(
        "- " + cauH.MaMon +
        " | " + cauH.TenMon +
        " | Hệ: " + cauH.He +
        " | " + cauH.SoTiet + " tiết"
    );
}
else
{
    Console.WriteLine("Không tìm thấy môn học.");
}

Console.WriteLine();


// CÂU i
// Liệt kê các môn theo từng hệ,
// đánh số thứ tự trong mỗi nhóm


var cauI =
    dsMon
        .GroupBy(x => x.He)
        .OrderBy(nhom => nhom.Key)
        .Select(nhom => new
        {
            He = nhom.Key,
            MonHoc = nhom
                .OrderBy(x => x.MaMon)
                .Select((mon, index) => new
                {
                    STT = index + 1,
```

```
                    MaMon = mon.MaMon,
                    TenMon = mon.TenMon,
                    SoTiet = mon.SoTiet
                })
            });

        Console.WriteLine("Câu i - Các môn học phân nhóm theo Hệ:");

        foreach (var nhom in cauI)
        {
            Console.WriteLine("Hệ: " + nhom.He);

            foreach (var mon in nhom.MonHoc)
            {
                Console.WriteLine(
                    "  " + mon.STT + ". " +
                    mon.MaMon +
                    " | " + mon.TenMon +
                    " | " + mon.SoTiet + " tiết"
                );
            }

            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```

Kết quả

```
 BÀI 6.2 - JOIN VÀ CÁC TOÁN TỬ TẬP HỢP

Câu a - Dùng JOIN: Tên hệ, Mã môn, Tên môn:
- Kỹ thuật viên | HP2_1 | Nền tảng C#
- Kỹ thuật viên | HP2_2 | Công nghệ ADO.NET
- Kỹ thuật viên | HP3_1 | Lập trình Windows Forms
- Kỹ thuật viên | HP3_2 | Xây dựng ứng dụng Windows Forms
- Kỹ thuật viên | HP4_1 | Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript
- Kỹ thuật viên | HP4_2 | Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET
- Kỹ thuật viên | HP5_1 | Lập trình CSDL SQL Server căn bản
- Kỹ thuật viên | HP5_2 | Lập trình CSDL SQL Server nâng cao
- Chuyên đề | JLCB | Joomla cơ bản
- Chuyên đề | LINQ | Language-Integrated Query
- Chuyên đề | DAWEB | Đồ án thực tế Web với ASP.NET
- Chuyên đề | DAWIN | Đồ án thực tế Windows Forms
- Chuyên đề | CC++ | Lập trình hướng đối tượng với C/C++
- Chuyên đề | JQUE | JQuery
- Chuyên đề | XML | Công nghệ XML
- Chuyên đề | CRYS | Crystal Report trong Visual Studio
- Chuyên đề | BWEB | HTML, CSS và JavaScript
```

```
Câu b - LEFT OUTER JOIN, bao gồm cả hệ chưa có môn:
Hệ: KTV - Kỹ thuật viên | Môn: HP2_1 - Nền tảng C#
Hệ: KTV - Kỹ thuật viên | Môn: HP2_2 - Công nghệ ADO.NET
Hệ: KTV - Kỹ thuật viên | Môn: HP3_1 - Lập trình Windows Forms
Hệ: KTV - Kỹ thuật viên | Môn: HP3_2 - Xây dựng ứng dụng Windows Forms
Hệ: KTV - Kỹ thuật viên | Môn: HP4_1 - Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript
Hệ: KTV - Kỹ thuật viên | Môn: HP4_2 - Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET
Hệ: KTV - Kỹ thuật viên | Môn: HP5_1 - Lập trình CSDL SQL Server căn bản
Hệ: KTV - Kỹ thuật viên | Môn: HP5_2 - Lập trình CSDL SQL Server nâng cao
Hệ: CD - Chuyên đề | Môn: JLCB - Joomla cơ bản
Hệ: CD - Chuyên đề | Môn: LINQ - Language-Integrated Query
Hệ: CD - Chuyên đề | Môn: DAWEB - Đồ án thực tế Web với ASP.NET
Hệ: CD - Chuyên đề | Môn: DAWIN - Đồ án thực tế Windows Forms
Hệ: CD - Chuyên đề | Môn: CC++ - Lập trình hướng đối tượng với C/C++
Hệ: CD - Chuyên đề | Môn: JQUE - JQuery
Hệ: CD - Chuyên đề | Môn: XML - Công nghệ XML
Hệ: CD - Chuyên đề | Môn: CRYS - Crystal Report trong Visual Studio
Hệ: CD - Chuyên đề | Môn: BWEB - HTML, CSS và JavaScript
Hệ: QT - Chứng chỉ quốc tế | Môn:  -

Câu c - Hệ chưa có môn học:
- QT | Chứng chỉ quốc tế
Câu c - Môn học chưa khai báo hệ:
- XYZ | Chưa đặt tên môn | Hệ:

Câu d - Chỉ lấy các hệ chưa có môn học:
- QT | Chứng chỉ quốc tế
Câu d - Chỉ lấy các môn học chưa khai báo hệ:
- XYZ | Chưa đặt tên môn | Hệ:

Câu e - 5 môn học có số tiết giảm dần:
- Chuyên đề | CC++ | Lập trình hướng đối tượng với C/C++ | 128 tiết
- Chuyên đề | JLCB | Joomla cơ bản | 72 tiết
- Kỹ thuật viên | HP2_1 | Nền tảng C# | 64 tiết
- Kỹ thuật viên | HP2_2 | Công nghệ ADO.NET | 64 tiết
- Kỹ thuật viên | HP3_1 | Lập trình Windows Forms | 64 tiết
```

```
Câu f - Tổng số môn học của mỗi hệ:
- KTV | Kỹ thuật viên | Tổng số môn: 8
- CD | Chuyên đề | Tổng số môn: 9
- QT | Chứng chỉ quốc tế | Tổng số môn: 0

Câu g - Số loại Số tiết khác nhau:
Có 7 loại số tiết khác nhau.

Câu h - Môn học đầu tiên có tên bắt đầu bằng 'Lập trình':
- HP3_1 | Lập trình Windows Forms | Hệ: KTV | 64 tiết

Câu i - Các môn học phân nhóm theo Hệ:
Hệ:
  1. XYZ | Chưa đặt tên môn | 0 tiết

Hệ: CD
  1. BWEB | HTML, CSS và JavaScript | 32 tiết
  2. CC++ | Lập trình hướng đối tượng với C/C++ | 128 tiết
  3. CRYS | Crystal Report trong Visual Studio | 32 tiết
  4. DAWEB | Đồ án thực tế Web với ASP.NET | 40 tiết
  5. DAWIN | Đồ án thực tế Windows Forms | 40 tiết
  6. JLCB | Joomla cơ bản | 72 tiết
  7. JQUE | JQuery | 22 tiết
  8. LINQ | Language-Integrated Query | 64 tiết
  9. XML | Công nghệ XML | 32 tiết

Hệ: KTV
  1. HP2_1 | Nền tảng C# | 64 tiết
  2. HP2_2 | Công nghệ ADO.NET | 64 tiết
  3. HP3_1 | Lập trình Windows Forms | 64 tiết
  4. HP3_2 | Xây dựng ứng dụng Windows Forms | 64 tiết
  5. HP4_1 | Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript | 64 tiết
  6. HP4_2 | Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET | 64 tiết
  7. HP5_1 | Lập trình CSDL SQL Server căn bản | 64 tiết
  8. HP5_2 | Lập trình CSDL SQL Server nâng cao | 64 tiết
```

Giải thích:
Câu a: dùng join để kết nói dsHe với dsMon thông qua mon.he và he.Mahe. Khi 2 mã giống nhua, lấy ra tên hệ, mã môn và tên môn.
Câu b: join ... into nhomMon kết hợp DefaultIfEmpty() để thực hiện LEFT OUTER JOIN. Nhờ đó tất cả hệ trong dsHe đều được giữ lại, kể cả hệ chưa có môn học. Nếu không tìm thấy mônhọc tương ứng thì mon == null, chương trình cho MaMon và TenMon bằng chuỗi rỗng.
Câu c: tách thành hai truy vấn. cauC_He tìm các hệ chưa có môn học bằng cách kiểm tra !nhomMon.Any(). cauC_Mon làm ngược lại, tìm các môn học chưa khai báo hệ bằng cách kiểm tra không có hệ nào có MaHe trùng với mon.He
Câu d: cũng tìm hai trường hợp trên giống câu c: hệ chưa có môn và môn chưa khai báo hệ. Yêu cầu lấy ra các đối tượng không có quan hệ tương ứng , nên điệu kiện !nhomMon.Any() và !nhomHe.Any() được dùng để lọc chúng.

Câu e:dùng join để kết hợp môn học với hệ, sau đó orderby mon.SoTiet descending để sắp xếp số tiết giảm dần. Take(5) lấy 5 môn đầu tiên sau khi sắp xếp.
Câu f: dùng join…into nhomMon để tạo nhóm các môn thuộc từng hệ. nhomMon.Ccount() đếm số môn trong mỗi nhóm, từ đó tính tổng số môn từng hệ.
Câu g: dùng Select(x => x.SoTiet) để lấy số tiết, Distinct() để loại bỏ các số tiết trùng nhau, rồi Count() để đếm có bao nhiêu loại số tiết khác nhau.
Câu h: dùng FirstOrDefault() để tìm môn học đầu tiên có tên bắt đàu bằng "Lập trình". Nếu không tìm thấy thì trả về null và thông báo không tìm thấy môn.
Câu i: dùng GroupBy(x => x.He) để phân nhóm môn học theo Hệ, sau đó OrderBy(nhom => nhom.Key) sắp xếp các nhóm theo ãm hệ.Bên trong mỗi nhóm, OrderBy(x => x.MaMon) sắp xếp môn theo mã môn. Select((mon, index) => ...) lấy thêm index để tạo số thứ tự STT bắt đầu từ 1 cho từng nhóm.